第39届中国化学奥林匹克(初赛)试题

(2025年9月7日9:00~12:00)

提示： 1) 试卷共9页。请仔细核对。

2) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

3) 只有题**2.2.1**、题**2.2.2**、题**4.1**和题**6.1.1**的计算结果要求修约有效数字。

4) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案后给出单位，常数，如R、N_A、π等可以用符号代替；

5) 每个解释题的文字不能超过30个。

6) 可能需要的常数：法拉第常数$F = 9.6485\times10^4$ C mol^{-1}; 玻尔兹曼常数$k_B = R/N_A$；气体常数$R = 8.3145$ J K^{-1} mol^{-1}；阿伏加德罗常数$N_A = 6.0221\times10^{23}$ mol^{-1}。

7) 缩写：Ac：乙酰基；Ar：芳基；Boc：叔丁氧羰基；Bu：丁基；Et：乙基；HMPA：六甲基磷酰三胺；LDA：二异丙基氨基锂；Me：甲基；rt：室温； THF：四氢呋喃；TsOH：对甲苯磺酸。

第 1 题 砷化学 (15 分，7%)

由于黄金稀有且价值连城，古人产生了各种人工制备黄金的奇思妙想。一种最粗浅的想法是，以黄色或接近黄色的矿物为原料与贱金属反应，将贱金属转化为黄金颜色的“伪金”。《正统道藏 • 龙虎还丹诀》记载了东汉狐刚子《五金诀》中提到的四种黄色矿物“四黄”贱金属反应得到“伪金”的方法：“雄黄功能变铁，雌黄功能变锡，砒黄功能变铜，硫黄功能变银、化汞。‘四黄’功亦能反铁为铜、反铜为银、反银为金，如谷作米，是天地之中，自然之道。实际上，雄黄为As_4S_4，雌黄为As_2S_3，砒黄为As_2O_3，硫黄为硫单质。

1.1 完成以下得到“伪金”的反应方程式：

1.1.1 雄黄“变”铁。

1.1.2 砒黄“变”铜 (在木炭存在下) (提示：含砷5%的砷铜合金是黄色的)。

1.2 与砒黄相似，砷酸钾也具有“点化”的功能。南北朝时期苏元明将雄黄与草木灰(主要成分为K_2CO_3)在空气中一同煅烧，得到熔融的砷酸钾和四硫代砷酸钾。写出此反应方程式。

1.3 孙思邈在《太清丹经要诀》中描述：“雄黄十两，末之；锡三两。……入坩埚中，火之。……令埚同火色，寒之。开，黄色似金。”可见在雄黄或雌黄“变”锡的反应过程中，控制反应温度非常重要。现代研究表明，当反应温度较低，雄黄不能熔化，导致反应较慢；当温度过高时，伪金 **A** 会发生分解，形成非金属单质 **B** 和化合物 **C** 。反应中各物质计量比相同。

1.3.1 写出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

1.3.2 根据下表数据，通过计算确定分解反应的温度范围（假设 $\Delta_fH_m^\ominus$和 $S_m^\ominus$不随温度变化）。

$As_4S_4(s) = As_4S_4(1)$　　$\Delta_fH_m^\ominus = 12.14$ kJ mol^{-1}；$\Delta_fS_m^\ominus = 20.92$ J mol^{-1} K^{-1}

分解温度附近	**A**	**B**	**C**
$\Delta_fH_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	-116.14	76.84	-75.69
$S_m^\ominus$/ J·mol^{-1}·K^{-1}	160.32	135.56	136.10

1.4 有人推测，阿拉伯人改进了上述方法，得到今天称之为“彩金”(mosaic gold)的物质。阿拉伯人采用的方法是使用朱砂(HgS)、硇砂(NH_4Cl)与金属锡共同加热。

1.4.1 根据下列数据，通过计算判断制备“彩金”的反应在题 **1.3** 规定的温度上限内能否进行。提示：如果你无法得到题 **1.3**的温度上限，本问可以选用 1000 K。

反应温度附近	HgS	Hg	Sn	NH_4Cl	NH_3	HCl
$\Delta_fH_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	-23.12	71.72	21.48	-280.17	-24.21	-77.50
$S_m^\ominus$/ J·mol^{-1}·K^{-1}	139.86	195.81	93.48	173.15	234.17	215.81

1.4.2 解释硇砂在此反应过程中的作用。

第 2 题 普鲁士蓝类化合物的离子传输 (23分，10%)

普鲁士蓝类化合物(**PBA**)是由$^-$CN 与金属离子配位形成的立方体网络结构，其中金属离子在立方体顶点，

$^{-}$CN 为立方体的边，立方体空腔中可以存储碱金属离子，也可作为钾离子电池的正极材料。某种 **PBA** (**PBA-1**) 的化学式为$KFe_2(CN)_6$，式量为 306.92，具有简单立方结构，相邻的 Fe-Fe 之间距离为 a = 0.510 nm。

2.1 PBA-1 为蓝色晶体，通过电极反应吸收足量的K^+后，转变成白色的普鲁士白。

2.1.1 写出生成普鲁士白的电极反应方程式。

2.1.2 解释电极反应过程中化合物颜色变化的原因。

2.1.3 计算 **PBA-1** 作为正极材料的理论比容量，用 mA h·g^{-1}表示，

2.2 利用光学显微镜观察颗粒的颜色变化，可监测单个 **PBA** 颗粒的充放电过程。当颗粒与电极界面接触良好时，其放电过程的速率只取决于 K^+进入晶格空腔的扩散速率。此时颗粒的电容量 Q 随时间 t 的变化如下；

$$Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2}t}$$

其中 Q_0 是颗粒的初始电容量，D 是 K^+在晶格中的扩散系数，L 是颗粒边长。现有一个边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒，与电极界面接触良好，对其进行放电实验。*提示：此小题要求有效数字。*

2.2.1 计算该颗粒的初始电容量 Q_0 (单位：库伦 C)。

2.2.2 用光学方法测得在 t = 5.00 s，该颗粒的剩余电容量为 0.964×10^{-12} C，计算 K^+的扩散系数 D (单位：nm^2 s^{-1})。如果你在 **2.2.1** 中没有得出 Q_0，本问使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C。

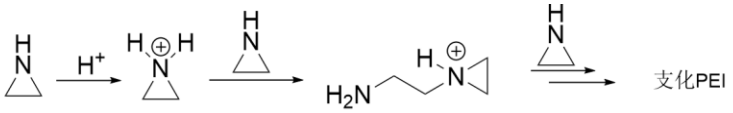
2.3 当 **PBA** 颗粒与电极界面接触不良时，充放电速率取决于接触电阻。对于一个边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒，在恒定电压 0.300 V 条件下，由光学显微镜测得颗粒的剩余电容量 Q 随时间 t 变化如下。通过计算确定该 **PBA-1** 颗粒与电极界面的接触电阻 (单位：Ω)。

Q (10^{-12} C)	2.540	1.570	0.630
t (s)	50.0	100.0	150.0

2.4 将质量共计为 0.3198 ng，边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒均匀铺洒在电极表面，其中颗粒与电极接触的情况仅包含 **2.2** 和 **2.3** 所述的两种。现测得在恒定电压 0.500 V，t = 10.00 s 时刻，总电流值为 1.38576 nA，计算与电极表面接触不良的 **PBA-1** 颗粒的含量百分比。如果你在 **2.2.1**、**2.2.2** 和 **2.3** 中的任何一个问题中没有得出结果，本问可以使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C，$D = 3.00 \times 10^3$ nm^2 s^{-1}，$R = 2.00 \times 10^{13}$ Ω。*提示：对函数 $y = e^{kx}$ 而言，其导数 $dy/dx = ke^{kx}$。*

第 3 题 高分子的制备 (12 分，5%)

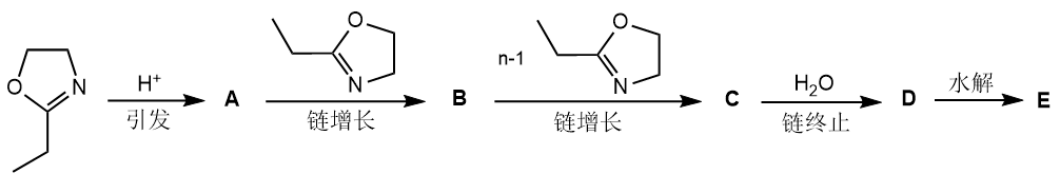
由于低成本和实用性，高分子改变了现代生活。聚乙烯亚胺(PEI)是一种富含氨基的高分子材料，广泛用于基因递送、药物传输和功能材料修饰，具有优异的电荷结合能力和内体逃逸特性。与环氧乙烷开环聚合得到聚乙二醇类似，PEI 可以通过氮杂环丙烷在酸性条件下进行阳离子开环聚合得到。然而与聚乙烯醇不同，这种方法得到的 PEI 是非线性的支化分子。



3.1 解释该方法为何不能得到线性 PEI，只能得到支化 PEI?

3.2 PEI 与核酸分子容易形成外层 PEI、内层核酸的复合物结构，该复合物可以轻松跨过细胞膜，将原本难以跨膜的核酸分子递送入细胞内。核酸和 PEI 形成复合物主要依靠哪种分子间作用力？

3.3 与支化 PEI 相比，线性 PEI 具有更低的毒性、更高的复合物稳定性和结构可调控性，某类直线性 PEI 是通过噁唑啉在酸性条件下的阳离子开环聚合得到的，画出下面反应式中 **A-E** 的结构式，注意需要明确画出聚合物的端基结构。（提示：**A**、**B** 以及 **C** 均带有正电荷）



第 4 题 碘单质的结构与性质 (20分，8%)

1826 年，法国化学家比拉迪尼(H.de la Bellardiere)首次制得碘化钠，并以淀粉为指示剂，将其应用于次氯酸钙的滴定，开创了碘量法的研究与应用。后来，施瓦茨(Schwartz)引入硫代硫酸纳作为滴定剂。1843 年，福尔多斯(Fordos)和盖利斯(Gelis)揭示了两个碘原子可定量氧化两分子硫代硫酸钠，这一反应构成了碘量法的基础。1853 年，本生(Bunsen)对碘量法进行了进一步完善。此后，基于碘单质或其化合物(如 KI、KIO_3 等)与待测物质之间的氧化还原反应用于定量分析待测物质的含量，这种方法被称为碘量法，是一种经典且实用的化学分析方法，应用日益广泛，在多个领域发挥着重要作用。

4.1 现有未知浓度的 KI 溶液，取 25.00 mL 溶液，用稀 HCl 处理后，再与 10.00 mL 0.05000 mol L^{-1}的 KIO_3 反应(步骤 A)；将所得的溶液煮沸(步骤 B)一段时间后，再加入过量的 KI 溶液反应(步骤 C)；用 0.1008 mol L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗 21.44 mL(步骤 D)。

4.1.1 写出实验过程中涉及的化学反应式。

4.1.2 计算 KI 溶液的浓度(提示：此题要求有效数字)。

4.1.3 为什么不在步骤 A 之后直接用$Na_2S_2O_3$溶液滴定？

4.1.4 步骤 B 中煮沸的目的是什么?

4.1.5 碘量法测定中专用的一种锥形瓶叫碘量瓶，在锥形瓶口上使用磨口塞子密封。观察如图所示的碘量瓶，说明使用碘量瓶的好处。



4.2 碘离子可以与碘分子 I_2 结合生成 I_3^-；I_3^- 继续与 I_2 结合生成一系列的多碘阴离子(polyiodide anion)，如 I_5^- 和 I_7^- 等。这类化合物的共同特征是含有 2 个以上的碘原子，且电荷数较低。它们可以被看作是碘离子与 1 个或多个碘分子结合形成的络合物。

4.2.1 直线形的 I_3^- 是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

4.2.2 I_3^- 的 I-I 键长为 2.91 Å，而 I_2 的 I-I 键长为 2.71 Å，利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I_3^- 键长变长的原因。

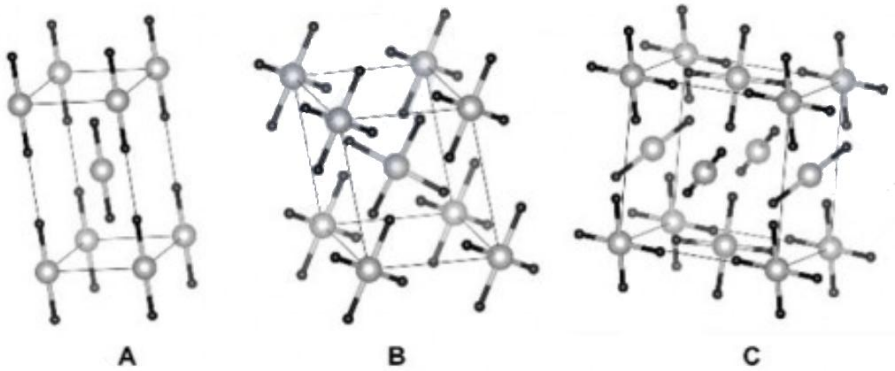
4.2.3 画出 I_5^- 所有可能的结构式，并标出每一个碘的形式电荷。

4.2.4 按相同方法继续加合 I_2，写出 I_7^- 可能的异构体数目(不考虑顺反异构或构象异构)。

第 5 题 Xe 化合物的结构 (18分，8%)

惰性气体在特定条件下可以形成各种化学键，其中以 Xe形成的化合物最为常见。提示：本题投影图均为一个晶胞，不含晶胞外的原子。

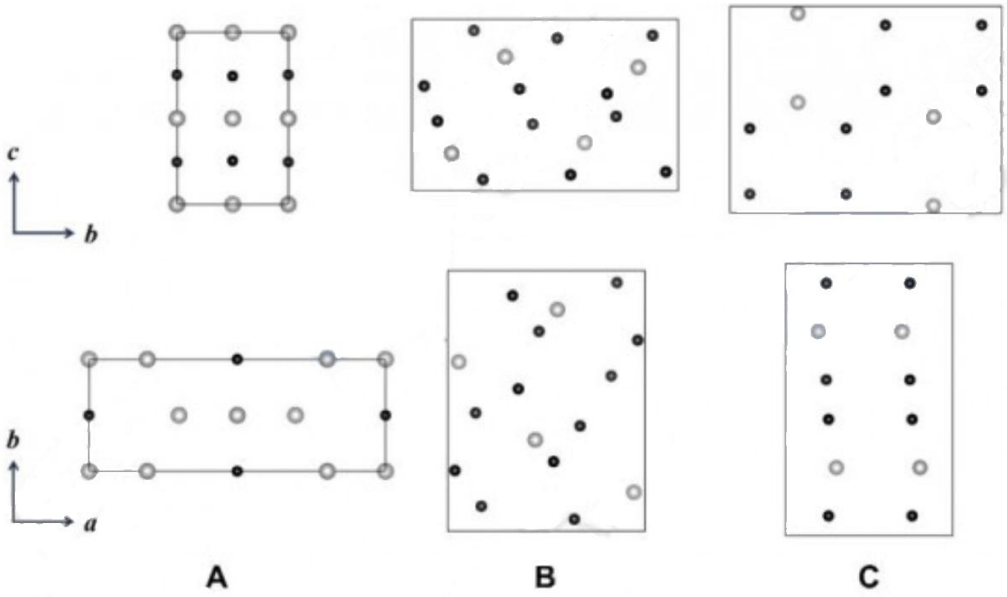
5.1 XeF_x是较早被发现的一类惰性气体化合物、三种 XeF_x(**A**、**B** 和 **C**)的晶胞结构如下图所示，其中大球为 Xe，小球为F。写出三种晶体的化学组成。



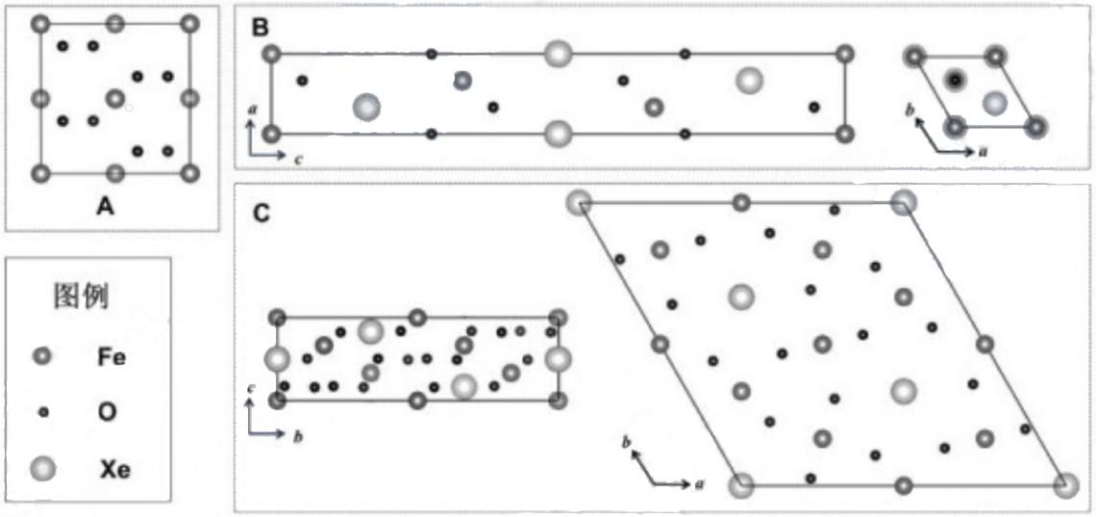
5.2 XeO_x 化合物具有较强的稳定性，且具有重要的实用价值。下图给出了 3 种 XeO_x 晶体(**A**、**B** 和 **C**)沿不同方向的投影图，其中浅色球为 Xe，深色球为 O。

5.2.1 判断这三个化合物中哪一个 XeO_x化合物中 Xe 的化合价最高，并写出其所属晶系。

5.2.2 写出化合物 **A** 的组成。



5.3 大气中 Xe 的含量远远低于其它惰性气体。据估计地球上约 99%初生 Xe 气神奇消失了，人们提出了很多假说。最近的研究发现 Xe 可以被地幔中一种新发现的 Fe_xO_y 化合物吸收，形成了更为稳定的复合物。



5.3.1 该 Fe_xO_y 化合物由共顶点的 FeO_6 八面体构成，属于简单立方晶系, 沿(001)方向的投影如上图 **A** 所示，写出其组成。

5.3.2 Fe_xO_y 吸附 Xe 后晶体转变为菱心六方晶格，其中代表性化合物有 **B** 和 **C**。在这两种化合物的晶格中，Xe 吸附在 Fe_xO_y 的层间或孔道中，其沿不同方向的投影图分别如图 **B** 和 **C** 所示。分别确定化合物 **B** 和 **C** 中每摩尔 Fe_xO_y 吸附的 Xe 摩尔数。

第 6 题 储氢技术 (33分，15%)

利用绿氢替代化石燃料实现工业、发电、交通等高排放领域深度脱碳是我国实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的“双碳目标”核心支撑路径之一。氢的高效存储是当前氢能产业面临的重大挑战。本题探讨几种储氢方法与体积储氢密度的关系。

6.1 高压储氢。压缩氢气是目前最常用的储氢方法之一。氢气被存储在压力维持在 350~700 bar 的容器中，高压下氢气行为偏离理想气体，更适合用范德华方程$(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$ 描述，其中 V_m 为气体的摩尔体积，p 为气体压强。对氢气而言，方程中的 $a = 0.02476\ \mathrm{J\,m^3\,mol^{-2}}$，$b = 2.661 \times 10^{-5}\ \mathrm{mmol^{-1}}$。提示：此小题要求有效数字。

6.1.1 293 K 下，要达到 20.0 $kg{\cdot}m^{-3}$的储氢密度，所需的压力为多少 bar?

6.1.2 293 K 下，要想将储氢密度由 20.0 $kg\ m^{-3}$ 提高至 40.0 $kg\ m^{-3}$，所需压力 (　　)：

(a) 为原来的 2 倍；(b) 低于原来的 2 倍；(c) 高于原来的 2 倍；(d) 无法确定。

6.1.3 工业上储氢罐的压强很少高于 700 bar，简要分析其原因。

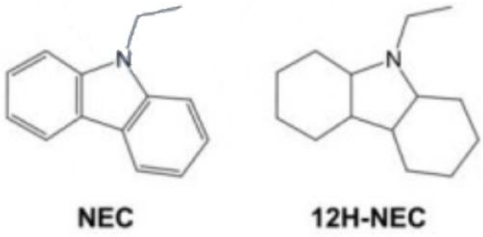
6.2 液相储氢。H_2经液化后可在 1~4 bar 的压力下稳定存储，但系统需维持极低温度，已知氢气的三相点为(7.041 kPa，-259.35 ℃)，临界点为(12.86 bar，−240.21 ℃)。

6.2.1 可能观察到液态氢的温度有：(a) 16 K；(b) 25 K；(c) 77 K；(d) 293 K。

6.2.2 计算 H_2在 27.15 K 液化所需的压力，并说明计算过程采取了哪些近似。

6.2.3 若液氢的状态也可以近似用范德华方程描述，计算液氢密度的上限(单位：kg m^{-3})。

6.3 有机液态储氢。有机液态储氢载体(LOHCs)具有高安全、易运输的优点。*N*-乙基咔唑(NEC)及其全氢化产物 12H-NEC 之间可以可逆转变，是极具应用前景的 LOHC 体系。



NEC　　12H-NEC

6.3.1 12H-NEC 的式量为 207.36，其密度 ρ (单位：g cm^{-3}）同温度 T (单位：K)的关系为：ρ = 1.1482329 − 0.0007092T，计算 293.0 K 时 12H-NEC 的储氢密度为多少 kg m^{-3}？

6.3.2 12H-NEC 脱氢时，会生成 8H-NEC (**产物 1**)和 4H-NEC (**产物 2**) 两种中间产物，分别是 NEC 加上 8 个和 4 个氢原子的化合物。分别画出**产物 1** 和**产物 2** 的结构，不要求立体化学。

6.3.3 12H-NEC 存在多少种立体异构体（包含对映异构）？

6.3.4 已知 12H-NEC 脱氢到 NEC 是较强的吸热反应，画出脱氢温度最低的异构体结构。

6.4 多孔吸附储氢材料。MOF-5 的比表面积高达数千平方米每克，可以通过表面吸附储氢。若氢气在 **MOF-5** 表面的吸附过程，ΔH_{ads} = −5.20 kJ mol^{-1}，ΔS_{ads} = −80.3 J mol^{-1} K^{-1}，均视为同温度无关。表面吸附量 Γ 与H_2压力 p 服从 Langmuir 吸附等温式：$\Gamma/\Gamma_\infty = Kp/(1 + Kp)$，其中 K 为表面吸附反应的平衡常数，Γ_∞为常数。

6.4.1 MOF-5 的密度为 0.30 g cm^{-3} (包含结构中的孔)，77 K、100 bar下 **MOF-5** 可以吸附 7.5 wt%的氢气，计算 77 K 下 **MOF-5** 通过表面吸附能够达到的最大储氢密度(kg·m^{-3})。

6.4.2 除表面吸附外，**MOF-5** 的孔中还可以存储 H_2，MOF-5 的比孔容为 1.27 cm^3 g^{-1}。向一个 1.00 L 的储氢罐中装填满 **MOF-5** 材料后，计算 77 K、100 bar 下其储氢量为未装填 MOF-5 材料的多少倍？假设 **MOF-5** 表面吸附 H_2 后其孔体积不变，孔中的 H_2 符合范德华方程，在 77 K，100 bar 下的 V_m = 6.853 × 10^{-5} m^3 mol^{-1}。

第 7 题 含能材料多氮化合物 (34分，14%)

多氮化合物是重要的高含能材料。目前，已经发展了多种方法来制备多氮化合物。下面介绍三种制备多氮化合物的方法。

7.1 常压下可以合成一种含具有一定稳定性的全氮正离子盐 **B**。液氮温度下在聚氯氯乙烯的容器中，将顺式的 N_2F_2 与 AsF_5 以摩尔比 1:1 混合，缓慢升温至室温反应 1~2 h，抽真空除去挥发性副产物和原料，得到白色固体 **A**。在聚四氟乙烯安瓿中，将固体 **A** 小心溶于无水 HF 中，降温至液氮温度，通入 HN_3 气体，缓慢升温至−78 ℃。在该温度下反应3天后，升温至−64 ℃ 下抽真空除去挥发性物质，得到主要成分为 **B** 的白色固体。**B** 中含有一种几何结构为 V 形的全氮正离子，该全氮正离子极易爆炸分解，遇水剧烈反应，放出两种气体，其摩尔比为 10:1。

7.1.1 写出 **A** 和 **B** 中正离子的化学式。

7.1.2 画出 **B** 中全氮正离子的 Lewis 结构式，并标出每个氮原子的形式电荷。

7.1.3 写出 **B** 中全氮正离子与水反应的化学方程式。

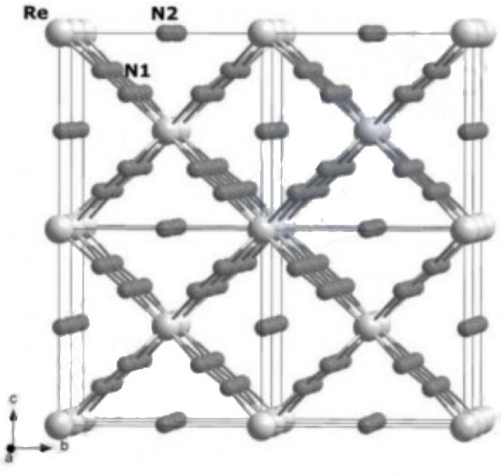
7.2 B 的全氮正离子也可以通过另一种方法制备；将 NF_3 和 O_2 通入放电管中放电发生反应，将产生的气体冷却至液氮温度，缓慢升温分馏，在−183 ℃ 得到的馏分主要是化合物 **C**。在类似于 **A** 的合成条件下，**C** 与 SbF_5 生成 **D**。在类似于 **B** 的合成条件下，**D** 与过量 HN_3 反应得到与 **B** 中一样的全氮离子；但 **D** 与 HN_3 按摩尔比 1:1 反应生成 **E**。**E** 的正离子具有顺反两种异构体，加热至 50 ~ 60 ℃ 时发生分解，得到一种白色固体和摩尔比为 1:4 的两种气体。

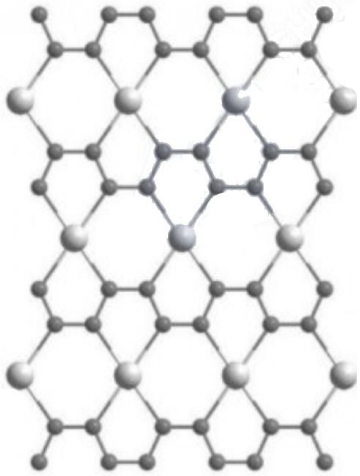
7.2.1 写出 **C** 和 **D** 的化学式及其中含氮部分的几何结构。

7.2.2 画出 **E** 中正离子反式异构体的 Lewis 结构式，并标出各原子的形式电荷。

7.2.3 写出 **D** 与过量 HN_3 反应生成全氮离子的反应方程式。

7.2.4 写出 **E** 在 50 ~ 60 ℃ 受热分解的反应方程式。





7.3 高压是制备多氮化合物的有效手段。在 100 GPa 的高压下，通过激光加热金属 Re，使其和 N_2 反应，生成一种具有正交晶系的化合物 $ReN_x{\cdot}yN_2$，晶胞参数为 a = 3.4475 Å, b = 6.4911 Å, c = 6.0483 Å。其晶体结构如右图所示，其中包含两种 N 原子 N1 和 N2，其中 N1 形成共平面的一维链状结构与 Re 配位，形成如右图所示的平面结构，并沿 a 方向形成四边形孔道；N2构成二聚体(N2-N2)，平行于 a 轴，填充于孔道中。一维链中的 N1-N1 键长较为接近，其中一个 N2 原子的坐标为(0.336, 0.5, 0)，N2-N2 键长与N_2中接近。

7.3.1 写出 $ReN_x{\cdot}yN_2$ 中 x 和 y 的数值。

7.3.2 写出 Re 的配位数。

7.3.3 该结构中 Re 的价态为+4，画出最符合图中结构特点的 N1 原子一维链的 Lewis 结构式。

7.3.4 通过计算确定 N2-N2 二聚体的键长为多少 Å (保留两位小数)。

第 8 题 有机化学基本概念 (23分，8%)

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性，与 C-H、C-O、C-N、以及 C-CI 等键相比，C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的HCH键角，以下说法准确的是：

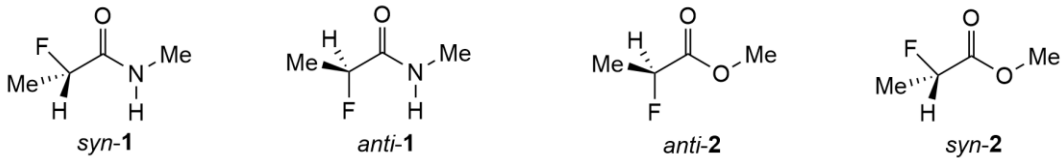
(a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力减少，使一氟甲烷中 HCH 的键角变大；

(b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力增加，使一氟甲烷中 HCH 的键角变小；

(c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，但 C-H 键之间的排斥没有变化，甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

8.1.2 和一氟甲烷相比较，二氟甲烷中HCH键角如何变化?

(a) 变大；(b) 变小；(c) 没有变化。



8.2.1 比较α-氟代酰胺中 *anti*-**1** 和 *syn*-**1**，以下说法准确的是；

(a) *syn*-**1** 构象更稳定；(b) *anti*-**1** 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

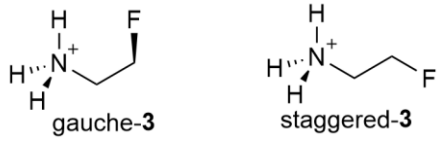
8.2.2 比较α-氟代酯中 *anti*-**2** 和 *syn*-**2**，以下说法准确的是：

(a) *anti*-**2** 构象更稳定；(b) *syn*-**2** 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

8.2.3 依据你所学习的有机化学知识，判断 *anti*-**1** 与 *syn*-**1** 的能量差ΔE_1 和 *anti*-**2** 与 *syn*-**2** 的能量差ΔE_2 是否存在差别：(a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$；(b) $\Delta E_1 < \Delta E_2$；(c) $\Delta E_1 = \Delta E_2$；(d) 无法判断。

8.2.4 题 **8.2.3** 判断的主要依据是_____。

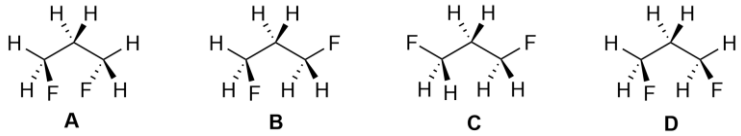
8.3 比较 gauche-**3** 和 staggered-**3** 两个构象，哪一个构象更稳定？给出你判断的理由。



(a) gauche-**3**；(b) straggered-**3**；(c) 一样稳定；(d) 无法判断。

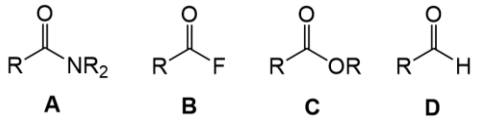
8.3.1 稳定的构象是_____；**8.3.2** 理由是_____。

8.4 以下四个构象中，哪一个最稳定？哪一个最不稳定？



8.4.1 最稳定的是_____。 **8.4.2** 最不稳定的是_____。

8.5 以下四个化合物中，红外中羰基伸缩振动波数最大的是哪一个？最小的是哪一个？



8.5.1 最大的是 _____；**8.5.2** 最小的是_____。

8.6 羰基化合物既可以作为电子受体接受碳亲核试剂的进攻，也可以作为电子给体进攻缺电子性的碳，是有机合成中构筑 C-C 键的重要原料。

8.6.1 在较强酸性的溶液中，与含有α-H 的羰基化合物共存的物种主要有哪些?

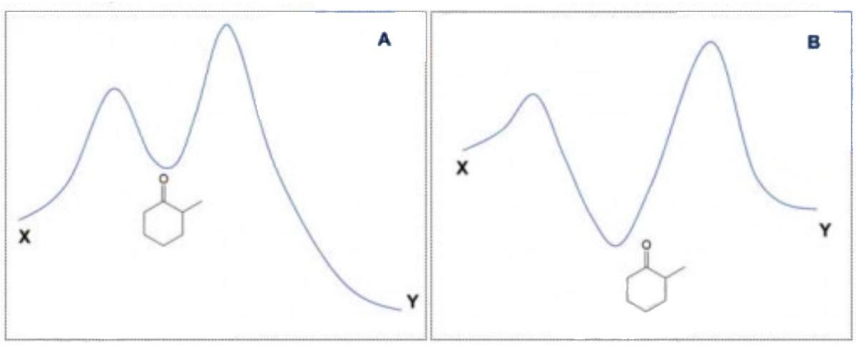
(a) 质子化羰基化合物；(b) 碳正离子；(c) 烯醇负离子；(d) 烯醇。

8.6.2 比较(a) 乙酰乙酸乙酯、(b) 2, 4-戊二酮和(c) 丙二酸乙酯，哪一个化合物在水溶液中的烯醇比例最大？

8.6.3 富电子性物种既是碱又是亲核试剂，它可以使羰基化合物转化为烯醇负离子或生成羰基的亲核加成产物。下列说法正确的有：

(a) 与溶剂 THF 相比，羰基化合物在溶剂 HMPA 中更易形成烯醇负离子；(b) 与 *n*-Bu_4N^+相比，羰基化合物在 Li^+参与下更易得到亲核加成产物；(c) 与 MeLi 相比，羰基化合物与 *t*-BuLi 反应更易形成烯醇负离子；(d) 与RO^-相比，羰基化合物与 RS^-反应更易得到亲核加成产物；(e) 酮比醛形成烯醇负离子；(f) α-H 的酸性越小，越易得到亲核加成产物。

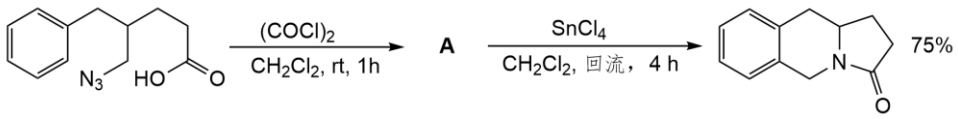
8.6.4 下面两个示意图是 2-甲基环己酮分别在两种碱(LDA 和 NaOH)的作用下形成两种烯醇负离子(**X** 和 **Y**)的反应进程图(**A** 图和 **B** 图)，画出 **X** 和 **Y** 的结构式；并确定 **A** 图和 **B** 图分别对应的碱是哪一个?



第 9 题 *N*-酰基亚胺盐化学 (39分，15%)

N-酰基亚胺盐是一类重要的双亲电试剂，具有丰富的化学反应性质，作为合成子在有机合成中起着重要的作用。

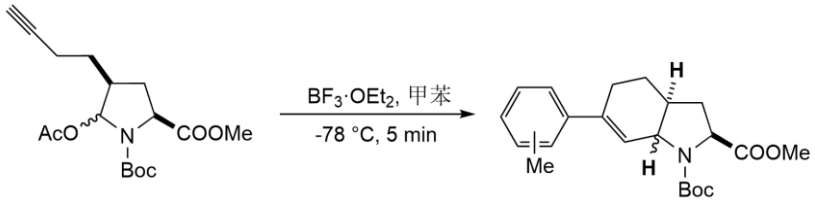
9.1 以下转换展现了很好的反应产率。仔细分析该过程，回答相关问题：



9.1.1 画出中间产物 **A**($C_{12}H_{14}ClN_3O$)的结构式。

9.1.2 画出由 **A** 转化为最终产物的关键中间体。

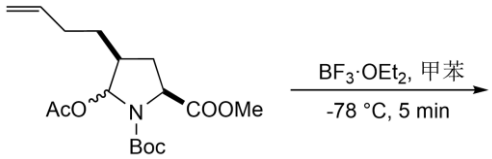
9.2 如下反应有很好的非对映选择性：



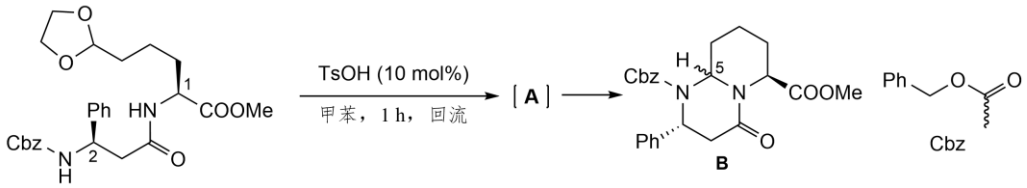
9.2.1 最终的关环产物中标黑的两个氢之间的关系是：(a) 顺式；(b) 反式；(c) 无法判断。

9.2.2 用苯代替甲苯，写出上述反应过程中的关键中间体(要求立体化学)。

9.2.3 用末端烯烃替代炔烃，画出此反应产物的结构式(要求立体化学)。



9.3 研究结果表明，以下转换有很好的对映选择性。

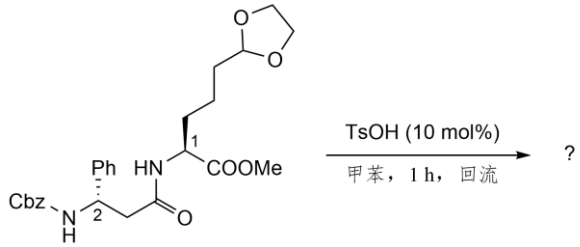


9.3.1 确定此反应原料中 C1 和 C2 的绝对构型。

9.3.2 画出中间产物 **A** 的结构式(要求示出手性中心的绝对构型)。

9.3.3 判断化合物 **B** 中 C5 位 H 与酯基的立体关系，并说明理由。

9.4 仔细观察下述反应的底物结构，完成以下反应式，并回答相关问题：



9.4.1 画出产物的立体结构式。

9.4.2 画出反应的过渡态结构式。

9.4.3 并依据此过渡态结构分析，与题 **9.3** 相比，题 **9.4** 产物中 H 与酯基的立体化学关系是否有变化？(a) 有变化；(b) 没有变化。

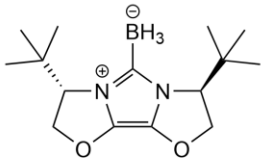
9.4.4 此转换的非对映过量值(dr)是升高还是降低？(a) 升高；(b) 降低；(c) 没有变化。

9.4.5 为 **9.4.3** 的结论并给出具体解释。

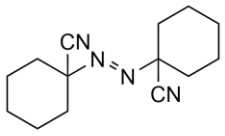
第 10 题 自由基化学 (25分，10%)

游离有机自由基通常以化学计量比参与自由基反应。由于自由基具有高反应活性和寿命很短等特点，因此，游离有机自由基用作催化剂的情况仍然有限，这为实现高效的催化循环带来了挑战。最近，中国科学家开发了一种高效的不对称 NHC-硼体系自由基催化方法，实现了不对称环化反应，构建一系列手性的杂环化合物。下

图展示此催化体系中使用的其中一个手性 NHC-硼自由基前体。在 ACCN 的引发下，手性 NHC-BH_3 中 B-H 键均裂转化为 NHC-硼自由基（在画结构式时，NHC-硼自由基可简写为 B•*）；在反应过程中，该基团一直与底物相连，最终经自由基消除离去形成碳碳双键，NHC-硼自由基再生继续参与催化循环。



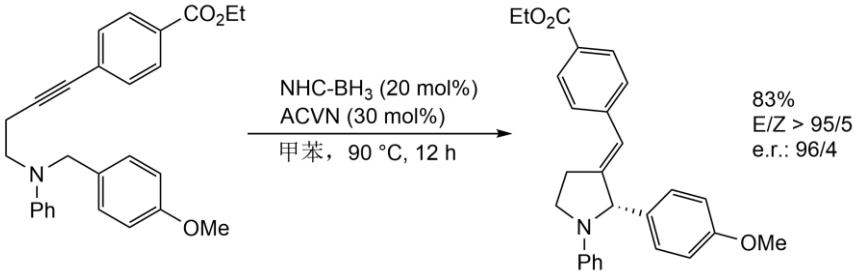
NHC-BH_3



ACCN

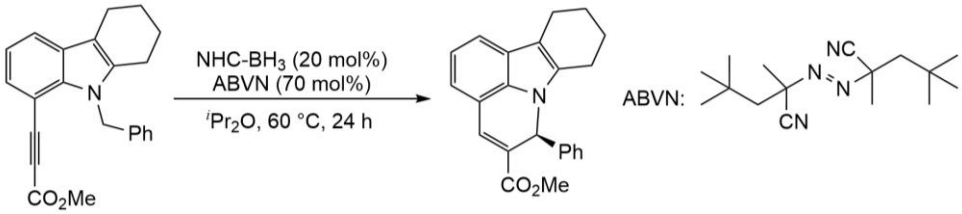
10.1 画出上述 NHC-BH_3 在 ACCN 的引发下生成的自由基 B•* 结构式。

10.2 为下述转换过程提供合理的关键自由基中间体(不要求立体化学)：



10.3 以上转换最终的产物形成了五元环，为此给出合理的解释。

10.4 依据以上信息，给出以下反应的关键自由基中间体(不要求立体化学)：

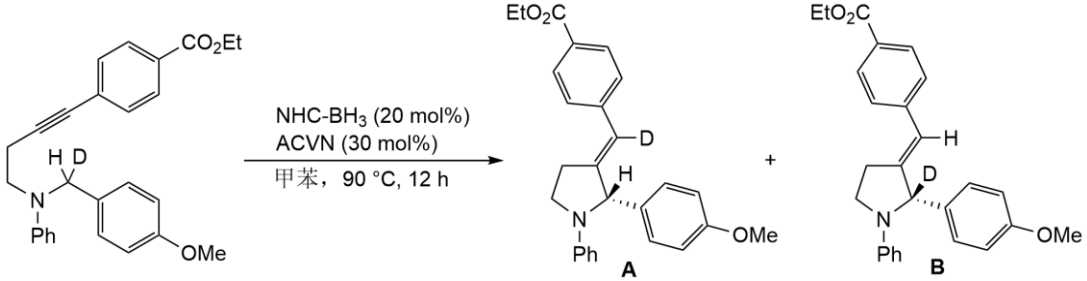


10.5 仔细观察 **10-2** 和 **10-4** 两个反应的结果，你会对这个反应有新的认识。这两个反应有一些相同点和不同点，如自由基环化反应后环的大小不一。

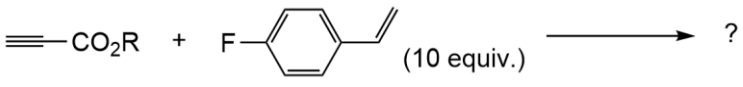
10.5.1 给出这两个转换的相同点和其他不同点。

10.5.2 为此转换成六元环给出合理的解释。

10.6 依据以上信息，在使用非手性的 NHC-BH_3催化剂作用下，判断以下哪一个是主产物。



10.7 依据本题所提供的信息，完成以下反应式 (提示：产物为六元环衍生物，并含有两个芳环取代基)：



本试题和答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试题和相应答案将分别于 2025 年 9 月 7 日 14:00 和 9 月 14 日 14:00 在*www.chemsoc.org.cn* 网站上公布。